Estructura Temporal de Rendimientos de Bonos AAA y BAA en Canadá entre Julio 1954 a Febrero 2005

Jose Alejandro Salgado Gómez Emmanuel Pérez López Santiago Correa Pérez

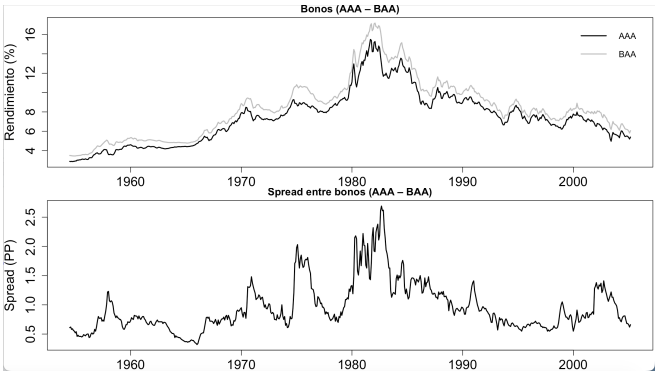
Descripción y contexto de los datos.

En este informe se estudia el comportamiento de los rendimientos anuales de bonos canadienses clasificados según su calidad crediticia AAA y BAA. Los bonos AAA son un grupo de bonos de máxima calidad crediticia, es decir son de menor riesgo de incumplimiento de pago, mientras que los bonos BAA representan bonos de menor calidad crediticia y corresponde un riesgo mayor para su inversión.

Los datos abarcan el periodo comprendido entre julio de 1954 y febrero de 2005, proporcionando una serie temporal de frecuencia mensual de los bonos canadiences con vencimientos mayores a 20 años. La información utilizada proviene de la base de datos de la Federal Reserve Economic Data (FRED), mantenida por el Federal Reserve Bank of St. Louis FRED.ORG (2026).

Exploración de los datos.

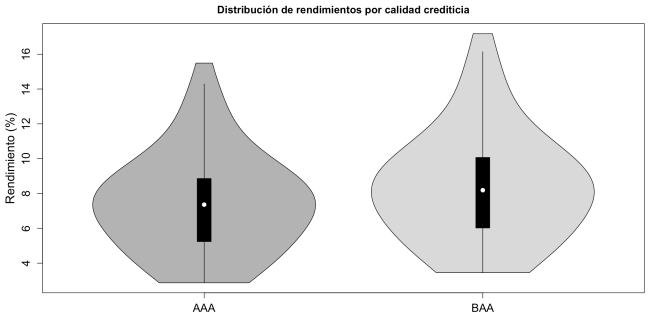
Gráfico 1: Evolución de los rendimientos de bonos AAA y BAA y su spread crediticio



Fuente: Elaboración propia.

El spread entre bonos AAA y BAA constituye un proxy del riesgo crediticio agregado, al capturar la prima exigida por los inversionistas para mantener activos de menor calidad crediticia. El aumento pronunciado del spread en 1981–1982 coincide con la recesión canadiense derivada de una política monetaria contractiva orientada a la desinflación, reflejando un endurecimiento de las condiciones financieras y un incremento en la aversión al riesgo. Este uso del spread crediticio como indicador de estrés financiero es consistente con la literatura macrofinanciera. Bernanke and Gertler (1989), Gilchrist and Zakrajšek (2012).

Gráfico 2: Distribución de rendimientos: bonos AAA vs BAA

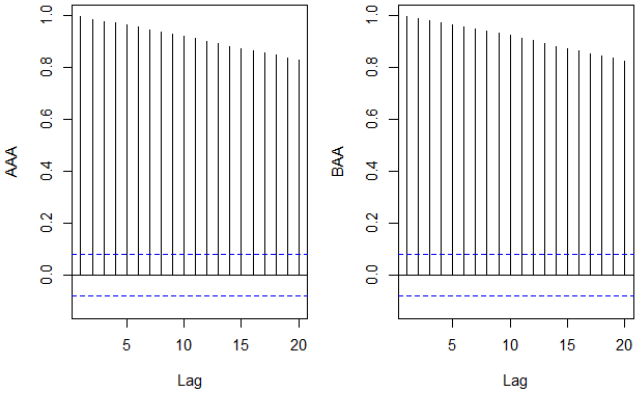


Fuente: Elaboración propia.

Los gráficos de violín muestran que los bonos BAA tienen rendimientos más altos y mayor dispersión que los AAA, evidenciando una prima por riesgo crediticio. La distribución más amplia y asimétrica de los BAA indica mayor sensibilidad a choques macroeconómicos. Estas diferencias concuerdan con la teoría de renta fija, donde mayores riesgos de incumplimiento exigen mayores rendimientos esperados.

Análisis de estacionariedad de las series.

Gráfico 3: ACF para AAA y BAA



Fuente: Elaboración propia.

Las funciones de autocorrelación de las series AAA y BAA presentan autocorrelaciones positivas y significativas que disminuyen lentamente a lo largo de muchos rezagos. Evidenciando un comportamiento de series no estacionarias. Para determinar si efectivamente ambas series son I(1) se realizó el Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) con el que obtenemos los siguientes resultados:

Tabla 1: Prueba ADF para las series y relaciones de cointegración

Variable	ADF (τ_γ)	V.C (5 %)	Type	Lag=p*
AAA	-0.1679	-1.95	None	1
BAA	-0.1690	-1.95	None	1
Relación de cointegración (DF)				
Rel.coint	-5.6329	-3.41	Trend	1
Test Phillips–Perron				
Rel.coint	-5.3086	-3.41	Trend	1

Fuente: Elaboración propia.

Se evidencia que la variable AAA y BAA no presentan ni trend ni drift, y su estadístico τ es mayor a su valor crítico, lo cual nos indica que ambas son no estacionarias en niveles lo cual es consecuente con el análisis del grafico de las ACF.

Análisis de cointegración.

Tabla 2: Test de cointegración de Johansen

Rango	**λTrace**	**VC 5 %**	**λEigen**	**VC 5 %**
$r = 0$	30.41	25.32	26.27	18.96
$r \leq 1$	4.14	12.25	4.14	12.25

Fuente: Elaboración propia.

El número óptimo de rezagos es p = 3, obtenido por los criterio de información BIC y HQ. Por medio del test de Johansen bajo distintas especificaciones (Trace y Eigen) concluimos que el rango de cointegración es r = 1, lo que nos indica la existencia de una única relación de cointegración y una única relación de equilibrio de largo plazo entre las variables del sistema. Esto nos permite identificar que nuestro moedelo es un VEC(2) Bernhard Pfaff (2008).

Velocidades de ajuste.

Tabla 3: Vector de cointegración y parámetros de velocidad de ajuste

	AAA	BAA	trend
β	1.0000	-0.8794	-0.0006
	(–)	(-55.31)	(-2.15)
α	0.0242	0.0915	–
	(0.66)	(2.86)	–

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 presenta el vector de cointegración (β) y los parámetros de velocidad de ajuste (α) para los rendimientos de los bonos corporativos AAA y BAA, junto con una tendencia determinística.

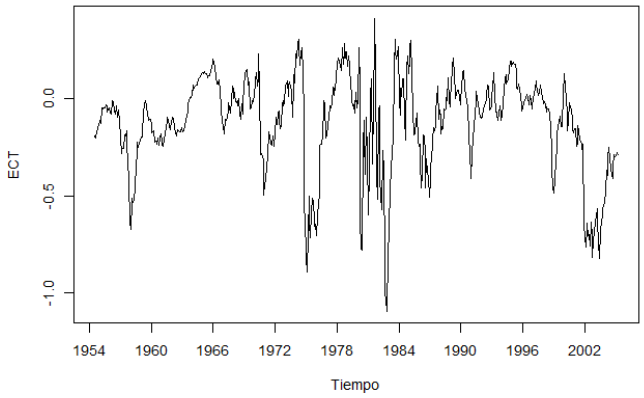
La relación de cointegración estimada es:

$$AAA_t = 0{,}8794BAA_t + 0{,}0006t$$

El coeficiente de BAA en el vector de cointegración es positivo, cercano a uno y estadísticamente significativo, lo que indica que ambos rendimientos se mueven casi proporcionalmente en el largo plazo. Esto sugiere que cuando aumentan los rendimientos de los bonos más riesgosos (BAA), también aumentan los de los bonos más seguros (AAA), manteniéndose relativamente estable el diferencial de riesgo.

Respecto a las velocidades de ajuste, los resultados muestran que, cuando se producen desviaciones el ajuste ocurre principalmente a través de los rendimientos BAA, cuyo parámetro de ajuste es significativo. En contraste, los rendimientos AAA reaccionan poco en el corto plazo. Esto es consistente con la teoría financiera, ya que los bonos de menor calificación crediticia suelen reaccionar más rápidamente a cambios en las condiciones del mercado que los bonos de mayor calidad.

Gráfico 4: Relación de cointegración



Fuente: Elaboración propia.

Las pruebas ADF y Phillips-Perron de la tabla 1 confirman que la relación de cointegración es estacionaria. El gráfico 4 del término de corrección del error muestra oscilaciones alrededor de cero, indicando que las desviaciones del equilibrio de largo plazo entre los bonos AAA y BAA son transitorias, lo que respalda la estabilidad de la relación cointegrante y justifica el uso de un modelo VECM.

Conclusión.

Los resultados muestran que los rendimientos de los bonos AAA y BAA en Canadá mantienen una relación de equilibrio de largo plazo, pese a que ambos son no estacionarios individualmente. La cointegración encontrada indica que el spread crediticio es estable en el tiempo y refleja una prima por riesgo persistente. El VECM confirma que los ajustes ante desviaciones del equilibrio ocurren principalmente a través de los bonos BAA, lo que sugiere que el mercado de mayor riesgo es el que lidera el proceso de corrección. Los hallazgos respaldan el papel del spread como un indicador sólido de condiciones financieras y riesgo crediticio agregado.

Referencias

Bernanke, B. S. and Gertler, M. (1989). Agency costs, net worth, and business fluctuations. *American Economic Review*, 79(1):14–31.

Bernhard Pfaff (2008). Var, svar and svec models: Implementation within r package vars. 27.

FRED.ORG (2026). Rendimiento de bonos corporativos con calificación aaa de moody's (aaa). Estos instrumentos se basan en bonos con vencimiento a 20 años o más.

Gilchrist, S. and Zakrajšek, E. (2012). Credit spreads and business cycle fluctuations. *American Economic Review*, 102(4):1692–1720.